

· 药物介绍 ·

环孢霉素的药物相互作用及毒性

沈阳铁路中心医院 陈弘博

环孢霉素(Cyclosporin, 以下简称Cs)是器官移植的新型免疫抑制剂。随着国内应用Cs的日渐增多, 其药物相互作用及其毒性应该引起重视。本文根据外文文献对此做一概述。

一、Cs与其它药合用:

与强的松龙: Howden¹等报告Cs合用强的松龙时, 可使后者的清除率减少而增强其治疗效应。作者对10例和27例肾移植患者分别用Cs+强的松龙, 疏唑嘌呤+强的松龙治疗, 观察其相互作用及清除率。两次试验均证实Cs组强的松龙的平均清除率显著低于疏唑嘌呤组强的松龙平均清除率($P=0.0008$)。

与酮康唑: Shepard等²报告1例肾移植术后的39岁男性, 口服Cs(160mg/日两次)和酮康唑(600mg/日)。两日后, 血浆Cs浓度从基线的52ng/ml升高至110ng/ml, 血清肌酐从11.49升高至165.9 μ mol/L。四日后, 血浆Cs浓度上升至220ng/ml; 血清肌酐浓度上升至203.3 μ mol/L。中断酮康唑治疗七日后, 患者的血浆Cs浓度降至47ng/ml; 血清肌酐降至132.6 μ mol/L。

与红霉素: Kohan等³报告1例56岁的肾移植患者, 长期合用Cs和红霉素后, 血浆Cs浓度增高。作者认为此系红霉素干扰Cs代谢所致。

与利福平: Howard等⁴报告利福平可以增加Cs的清除率而显著降低后者的血药浓度。作者建议两药合用时, 应该用3倍的Cs常用量维持有效血药浓度。

与KET: Dieperink等⁵报告Cs与KET合用, 后者使前者的血药浓度增高, 使肾功能发生变化。故与器官移植患者必须应用KET时, 应该换一种免疫抑制剂。适当控制剂量, 并应该随时测定前者的血药浓度和肾功能。

与雷尼替丁: Hiesse等⁶报告1例38岁的肾移植男性。无肝炎史, 于1983年3月做肾移植术。手术当日表面抗原阴性, 肝功正常。术后每日给予6mg/kgCs, 50mg雷尼替丁。第八天

该患者出现黄疸症状。血清胆红素、血清丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶和硷性磷酸酶均高于正常值, 血清学证实为乙型肝炎或巨细胞病毒性感染。第九日, 活组织检查提示为轻度病灶性肝细胞坏死。停用雷尼替丁, Cs用量减至2mg/kg, 肝功迅速恢复正常。第25日, 胆红素、丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶均在正常范围。该患者从1983年以来未输过血, 不可能感染病毒性肝炎。第26日, 用接触致病性传染物的雷尼替丁进行免疫试验, 结果丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶和血清胆红素显著升高。第30日停用雷尼替丁, 三日后, 肝功恢复正常。作者认为此系两药的相互作用或对肝脏毒性相加而致。

与硝苯吡啶: 对于长期服用Cs维持量(5~8mg/kg/日)的肾移植患者, 有人做了对其肾功能影响的研究。106例患者中, 接受Cs治疗的患者有90例出现高血压, 其中50例采用硝苯吡啶治疗, 其余32例采用其它药物。虽然硝苯吡啶治疗者的肾移植后时间较短, 但其肾功能比其它方法治疗的患者为好(血清肌酐153对183 μ mol/L)。作者认为, 硝苯吡啶可能纠正Cs所致的血液动力学异常, 并且似乎对服用Cs者具有肾脏保护作用。

与炔羟雄烯异噻唑和炔诺酮: Ross等⁷报告1例15岁的肾移植患者, 用Cs和炔羟雄烯异噻唑(2次/日, 每次200mg)或炔诺酮(3次/日, 每次5mg)维持治疗, 结果血浆Cs浓度增高。作者认为此系Cs合用雌激素后, 后者增加了前者的吸收或减少了代谢所致。

与人脂蛋白: Sgoalas等⁸将禁食、非禁食健康受试者和中度高脂蛋白患者的血样与Cs混合后超速离心分离, 然后把与不同脂蛋白成份有联系的Cs数量与用Cs治疗患者的血样比较。发现禁食、非禁食健康受试者、高脂患者和用Cs治疗患者血样中, 极低密度脂蛋白分别为8、9、13和12~19%; 低密度脂蛋白分别为46、

39、37和33~43%；非一脂蛋白蛋白分别为15、12、13和13~20%。

与镁离子：Jossdv 等⁹报告Cs治疗的骨髓移植患者出现低血压症。1例45岁的妇女，肾移植后每日应用Cs17.5mg/kg，第十日肾功能稳定出院，第17日全身痉挛又入院。生物化学和X线断层术示脑正常，入院当日用疏唑嘌呤和强的松治疗，第25日因排斥反应改用Cs。发现该患者每日Cs浓度的增高与镁离子浓度的下降有关。78个随机选择的肾移植患者中，用Cs治疗的血镁浓度显著低于疏唑嘌呤和强的松龙治疗的血镁浓度。

二、Cs毒性：

引起雷诺症状：Lehoang 等¹⁰报告两例年龄为44和47岁的特发性眼色素层炎患者，每日应用10mg/kg的Cs，结果出现雷诺症状。停用Cs后，该症状在两日内消失，另一患者用量又用至5mg/kg后，又呈现雷诺症状。

引起面部改观：美国加州大学San Diego分校的儿科医师对19例肾移植后的儿童进行观察。患儿平均年龄13岁，术后随访18.2个月。随访期超过六个月的11例儿童，均接受强的松及Cs治疗，而且面部都有形态改变，包括面部皮肤明显粗糙，口唇变厚，颊部虚肿，下颌突出，鼻孔及外耳变厚，眶上缘突出、眼眉变粗、前额变高变方。上述变化在服用强的松及疏唑嘌呤者没有出现，因此Cs显然是使面部改观的原因，且面部改观的强度同Cs用量呈正相关。

引起皮肤癌和鳞状细胞癌：Price等报告37例用Cs的肾移植患者，有七例呈现增生角质损害。活组织检查证实三例为良性表皮增生，三例为正常病毒肉赘。第七例为恶性症，术后四至六个月角质增生发展至前额和左耳轮部（Cs累积用量分别为33g和44g）。另据Bencini报告67例应用Cs的患者中，发生一例鳞状细胞癌病例。

引起肾中毒：JP等报告1例肾移植术后的41岁男性，48小时内静脉用Cs(4mg/kg)，后

改为口服(8mg/kg)，六个月后，血清肌酐清除下降至7ml/min。活组织检查证实为间质性纤维化肾中毒。此外，有人报告小孩骨髓移植用Cs后发生高血压及癫痫大发作。有人报告64例骨髓移植患者用Cs，五例有严重神经疾病，表现为运动性脊髓症群，小脑样症群及精神紊乱。Wiczek报告125例肾移植患者用Cs时，有1例64岁妇女术后第44日急性排斥入院，以总量1.25g甲基强的松龙冲击量，排斥控制，第53日高热39.5℃，次日嗜睡，神志恍惚，EEG示弥漫性改变，似脑炎或中毒，第66日昏迷，脑CT正常。EEG仍为脑炎改变，停Cs，次日体温下降，情况改善，EEG正常。七日后可坐起，又用小量Cs，神志恍惚，EEG相同改变，停用Cs后又复原，第82日又用Cs，次日昏倒，EEG变化，停药改用常规免疫抑制剂后情况稳定，植肾功能正常。

参 考 文 献

1. Howden CW, et al. Effects of cyclosporin. *Lancet* 1984; 451~2.
2. Shepard. Jh, et al. Cyclosporin-Ketoconazole. *lancet* 1986; 5:468.
3. Kohan D, et al. Cyclosporin-erythrocin. *J. Med* 1986;314:448
4. Howard P, et al. Rifamycin-Cyclosporin. *Clin Pharm.* 1985;19:763.
5. Dieperink D, et al. Pharmacokinetics of cyclosporin. *Lancet* 1982;2:1217.
6. Hiesse C, et al. Interrction of cyclosporin. *Lancet* 1985;3:1280
7. Ross P, et al, Interrrection of cyclosporin. *J Pharm Pharmacol* 1986;2:1396.
8. Sgoala E, et al. Interrrection of cyclosporin A with lipoproteins. *Lancet* 1986;38: 583.
9. Jossdv J, et al. Toxicity of cyclosporin. *Lancet* 1980; 1:906.
10. Lehoang P, et al. Cyclosporin and paynaud phenomenon. *Lancet* 1986;2:1092~3.

(1988年3月18日收稿，同年4月10日修回)

编辑 黄继巨